

# 广义 Su-Schrieffer-Heeger 链的变分制备与反射拓扑读出：超导硬件实验

邱雪<sup>1</sup> and 余金龙<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 海南大学, 中国

(Dated: September 16, 2026)

我们报道一套变分子量子计算流程：在云端超导处理器上制备广义 Su-Schrieffer-Heeger 链的基态，并读出其反射对称拓扑性质。反射不变量  $Z_R$  由基态投影算符构造，数值上给出  $(s, \delta)$  相图；对称性约束哈密顿量打开基态简并，每个相区配一个可直接制备的初态；变分绝热路径用二次 Bézier 曲线参数化并做三层优化，硬件实验改用浅层环形电路与直线轨迹。读出误差缓解、门误差零噪声外推、以及以精确已知的单态为参考的参考态零噪声外推，使云端硬件能量达到与精确值百分之几的符合。硬件上  $Z_R$  的拓扑读出已形成完整协议，部分最终数据点以占位形式给出。

## I. 引言

一维自旋系统的拓扑相以 Su-Schrieffer-Heeger (SSH) 模型为代表 [1, 2]，一直是量子模拟的核心检验场：其物理由 Zak 相位等量子化不变量控制 [3]，相互作用体系则由纠缠谱简并 [4] 与可测量的多体拓扑不变量刻画 [5]。另一方面，含噪声中等规模量子 (NISQ) 处理器 [6] 可以变分方式制备关联试探态 [7–9]，前提是算法选择尊重真实硬件严苛的深度与噪声预算，并系统使用误差缓解技术 [10–12]。

本工作把这两条线连起来。目标是一条完整、可在硬件上执行的流程：(i) 用反射不变量  $Z_R$  给广义 SSH 链基态做拓扑分类；(ii) 用浅层变分电路制备对应基态；(iii) 在器件上测出拓扑性质。模型研究、对称性分析与变分设计已完成；云端硬件能量测量（含误差缓解）部分完成；硬件上  $Z_R$  的最终读出已固定为明确协议，数据点以占位形式留空。

全文安排如下。第 II 节定义模型与不变量。第 III 节给出对称性约束与各相区初态。第 IV 节描述变分 ansatz 与路径参数化（含硬件适配版本）。第 V 节介绍测量工具箱。第 VI 节记录读出缓解、零噪声外推 (ZNE) 与参考态 ZNE (rZNE)，复现 Ref. [13] 的协议。第 VII 节给出数值与硬件结果，第 VIII 节总结展望。

## II. 模型与反射不变量

考虑  $N$  比特广义 SSH 哈密顿量，交错  $XX + ZZ$  耦合，

$$H = (1-s) \sum_{i \text{ odd}} (X_i X_{i+1} + \delta Z_i Z_{i+1}) + s \sum_{j \text{ even}} (X_j X_{j+1} + \delta Z_j Z_{j+1}), \quad (1)$$

其中  $s \in [0, 1]$  调二聚化强度， $\delta \in [0, 1]$  为  $ZZ$  各向异性。总比特数须为 4 的倍数（最少 8），该限制决定初态旋转方式与基态对称性 sector，详见第 III 节。

空间反射对称性由下式量化，

$$Z_R = \frac{\text{tr}(\rho S)}{\sqrt{(\text{tr}(\rho_1^2) + \text{tr}(\rho_2^2))/2}}, \quad S = \bigotimes_{i=1}^{N/2} \text{SWAP}_{i, N-i+1}, \quad (2)$$

其中  $\rho$  为基态投影算符， $\rho_{1,2}$  为反射 bipartition 的约化态。下文数值中  $Z_R$  在三个相区分别取值  $+1$ 、 $-1$ 、 $0$ ，符号跳变即拓扑相边界。

## III. 对称性约束与初态制备

绝热制备的常见困难是基态简并：高对称点处多个态竞争，任意叠加在演化中会漏出目标对称性 sector。我们加入对易观测量打开简并。取

$$U_x = \bigotimes_{i=1}^N X_i, \quad U_z = \bigotimes_{i=1}^N Z_i, \quad (3)$$

当  $N$  为 4 的倍数时  $[U_{x,z}, H] = 0$  且  $[U_x, U_z] = 0$ ，构造  $P = U_x + 2U_z$ （本征值  $3, -1, 1, -3$ ），定义约束哈密顿量

$$H_c = H - \epsilon P, \quad \epsilon = 0.05. \quad (4)$$

惩罚系数  $\epsilon$  特意取小，避免同对称性激发态被压到目标基态之下；对称基态能量平移  $-3\epsilon$ ，波函数从而  $Z_R$  不变。

每个相区都有可直接制备的初态。 $s = 0$  ( $Z_R = +1$  区) 与  $s = 1$  ( $Z_R = -1$  区，差边界条件) 处哈密顿量是键上对易项之和，基态即最低能量 Bell 对直积  $(|01\rangle - |10\rangle)^{\otimes N/2}$ ，一层  $X$ 、 $H$ 、 $CNOT$  门即可制备。 $Z_R = 0$  区从  $\delta = 0$  出发，此时所有  $XX$  项对易；在二重简并流形中对角化  $U_z$ ，选出  $(|\phi^+\rangle + |\phi^-\rangle)/\sqrt{2}$ ， $|\phi^\pm\rangle = |\pm \mp \pm \dots\rangle$ ，即  $X$  表象 GHZ 态。边缘比特由整体约束  $U_x = U_z = 1$  继承固定边界条件。

## IV. 变分 ANSATZ 与路径参数化

变分方案为三个相区各取一个代表初态 ( $p_{\text{idx}} \in \{1, 0, -1\}$ )，沿参数化路径演化并做变分优化，在每个目标点保留代价最小的分支。代价函数为约束能量加对称性惩罚； $Z_R$  距离与演化时间惩罚为可选扩展，留待以后工作。

绝热路径参数化为二次 Bézier 曲线，控制点用  $(u_s, u_\delta) \in [0, 1]$  线性换元，绝热态制备的思路见 Ref. [14]。优化分三层：外层扫 Trotter 阶数与步数，中层扫三个初态分支，内层优化连续参数 ( $v_0, u_s, u_\delta, \Delta t_n, d_n$ )。电路用 Pauli 演化门构造，演化路径与步长手动绑定，门基于开源电路工具包 [15]，并经人工核对转译后仍保持 even 层优先的门序结构。

硬件经验重塑了 ansatz。云端处理器上噪声使能量系统性偏高，电路越深偏差越大，连初态保真度都不理想。硬件适配版本于是接受“只能跑极浅电路”的现实：环形拓扑、直线轨迹（路径与  $\Delta t$  解耦）、参数远离定义域边界，目标从“验证方案”改为“硬件最低能量”。Trotter 分层的 even/odd 键 ansatz，

$$|\psi_{\text{ansatz}}(\{\theta\})\rangle = \prod_{l=1}^{N_L} U_{\text{even}}^{(l)} U_{\text{odd}}^{(l)} |\psi_{\text{singlets}}\rangle, \quad (5)$$

每键作用  $\exp(-i\theta_x XX - i\theta_y YY - i\theta_z ZZ)$ ，且 even 层先作用，连接了两代设计：它正是第 VI 节误差缓解复现所用的形式。

## V. 测量工具箱

期望值经由自研测量栈的两条互补路径获得。旋转基估计器对逐比特对易 Pauli 项分组，加单比特旋转门后逐组提交硬件任务，由返回直方图重建 Pauli 期望；本地模拟路径则直接调用标准估计器原语。随机测量模块在模拟与硬件后端实现经典影子风格协议 [16, 17]，是用以直接在硬件上估计式 (2) 所需非局域关联函数的既定路线，精神与 Ref. [5] 一致。所有硬件访问经由厂商云接口；本文任何协议都不需要额外量子资源（辅助比特或编码比特）。

## VI. 误差缓解

我们复现并应用 Ref. [13] 面向云端超导硬件的三段缓解协议：(i) 读出误差缓解 [18, 19]，(ii) 门误差 ZNE，(iii) 参考态 ZNE。读出缓解为每根键标定  $4 \times 4$  概率混淆矩阵  $M$  ( $\vec{P}_{\text{measured}} = M\vec{P}_{\text{ideal}}$ ，在理想分布非负约束下反解)；偶/奇键并行标定，开销与系统尺寸无关。Bell 基测量缓解同理：设  $U$  为 Bell 态制备电路，则 Bell 基测量等于固定变换  $U^\dagger$  后接计算基测量；四个标定电路形如  $U^\dagger P U |0 \dots 0\rangle$  ( $P \in \{I, X, Z, XZ\}$ )，测量端固定、只换输入端单比特 Pauli 门。

门误差 ZNE 制备  $|\psi_n\rangle = U(U^\dagger U)^n |0 \dots 0\rangle$ ，对  $O_n = \langle \psi_n | \hat{O} | \psi_n \rangle$  按  $m = 2n + 1 \rightarrow 0$  做指数拟合  $ae^{-bm} + c$  外推零噪声极限；数据驱动初值  $p_0 = [y_0 - y_{-1}, 0.3, y_{-1}]$  不可或缺，默认种子会落入梯度消失的平凡解。方法论亮点 rZNE 用 ansatz 族内参考态——变分参数全零的 Bell 对直积态  $|\psi_{\text{singlets}}\rangle$ ，其能量精确已知， $E_{\text{Bell}} = -(2 + \Delta)N/2$  且与插值参数  $s$  无关。两条硬件经验一并记录以便复现：厂商后编译会静默删除近零角度门，以下边界  $5.1 \times 10^{-4}$  对冲；噪声放缩点数在一代处理器上  $n_m = 3-4$ ，另一代上  $n_m = 2-3$ 。变分任务的 ZNE 实践另见 Refs. [20–22]。

## VII. 结果

### A. 数值相图与相边界

$N = 8$  时在  $(s, \delta) \in [0, 1]^2$  取  $100 \times 100$  格点求基态，对边缘 4 比特求偏迹后计算式 (2)。图 1 显示三个截然

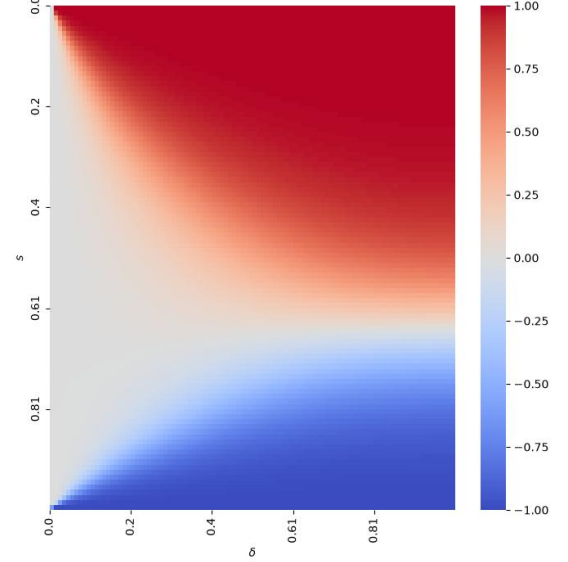


FIG. 1.  $N = 8$  的  $Z_R$  热力图：精确对角化并对 4 个边缘比特求偏迹。 $Z_R \approx +1, -1, 0$  三个相区沿清晰边界相接。

分开的相区： $s = 0$  一侧  $Z_R \approx +1$ ， $s = 1$  一侧  $Z_R \approx -1$ ，另有一  $Z_R \approx 0$  楔形向  $\delta \rightarrow 0$  张开。

相边界由  $Z_R = 0$  穿零点定义：先固定  $\delta = 1$  提取临界  $s_p$ ，再在固定  $s$  切线取  $\delta_p$ 。图 2 显示  $s_p$  随尺寸漂移 ( $N = 8$  时 0.640,  $N = 12$  时 0.622,  $N = 16$  时 0.612)，而  $\delta_p$  切线基本不随  $N$  变化，表明边界在  $\delta$  方向收敛快于  $s$  方向。

### B. 约束验证

在式 (4) 的  $H_c$  下重扫  $Z_R$  相图不变，而低能谱分列：对称基态与其简并伙伴分开。图 3 并排比较  $N = 8$  无约束与有约束热力图； $s, \delta$  扫描的能谱（最低  $k = 4$ 、 $k = 8$  能级， $N = 8, N = 12$ ）随数值数据集存档。

### C. 硬件能量：ZNE 与 rZNE

图 4 为云端处理器  $s = 1$  处代表性拟合：外推能量自含噪原始值移向精确值；以  $E_{\text{Bell}} = -12.0$  为参考的 rZNE 在 Bell 电路上给出  $-12.000$ ，在完整 ansatz 电路上给出  $-14.278$ （精确值  $-13.500$ ），而普通 ZNE 为  $-9.015$ 。沿  $s \in [0, 1]$  扫描，rZNE 基态能量点聚在精确基态曲线周围，纯 ZNE 点整体偏高（图 5）。

### D. 硬件拓扑读出（协议已定，数据待补）

硬件测量  $Z_R$  走固定协议：制备优化后 ansatz 态，按第 VI 节做 Bell 基对测量（含读出缓解），重建反射算符  $S$  所需两体关联，结合独立测量的纯度按式 (2) 合成。

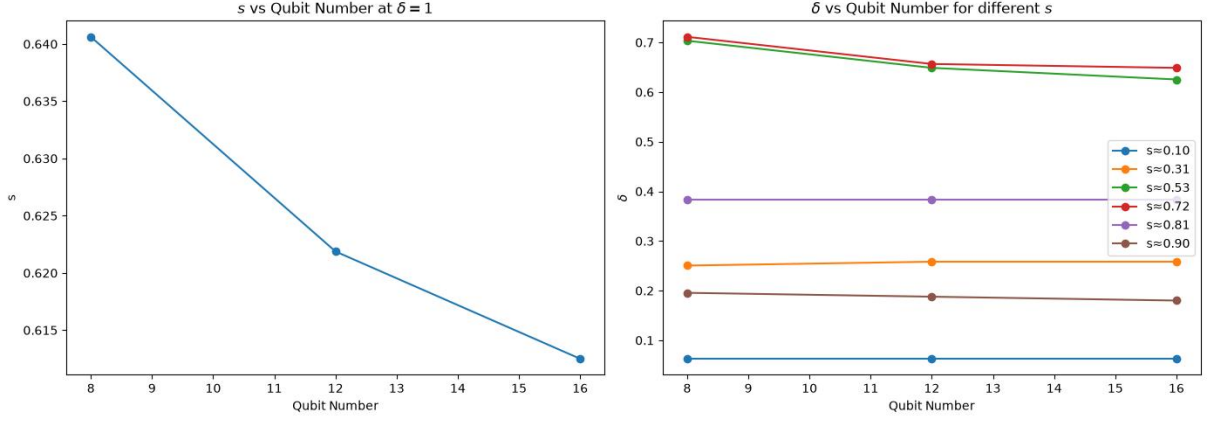


FIG. 2.  $Z_R = 0$  边界的有限尺寸标度。左:  $\delta = 1$  处临界  $s_p$  随比特数变化。右: 固定  $s$  切线的临界  $\delta_p$  随比特数变化; 在分辨范围内基本平坦。

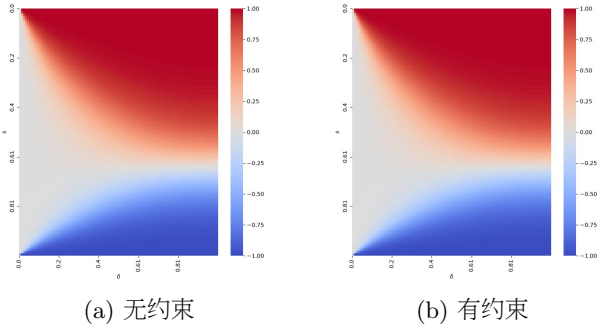


FIG. 3.  $N = 8$  的  $Z_R$  热力图: (a) 无式 (4) 对称性惩罚, (b) 有惩罚。基态波函数从而  $Z_R$  不变, 只有能谱分列。

图 6 预留版式 (固定  $\delta$  下实测  $Z_R$  随  $s$  变化, 叠加数值边界), 待数据运行补入。

### VIII. 讨论与展望

我们展示了一条端到端的变分流程: 从不变量映射、对称性感知的态制备, 到误差缓解后与精确值符合到百分之几的硬件能量。剩下的一步——非局域不变量  $Z_R$  的硬件读出——只需执行已记录的协议; 分析链 (缓解、关联重建、纯度归一) 已经就位。自然的扩展是把硬件规模推到  $N = 12$ 、 $N = 16$  (数值边界已画好), 并把读出移植到随机测量估计器, 直接比较采样开销。

### ACKNOWLEDGMENTS

感谢所用开源量子软件栈的开发与维护者。云端硬件机时由厂商学术计划提供。基金信息待补。

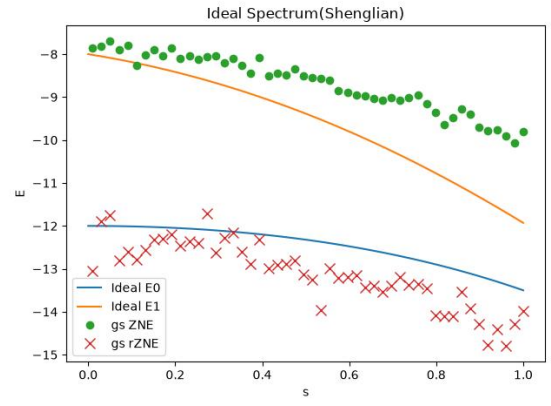
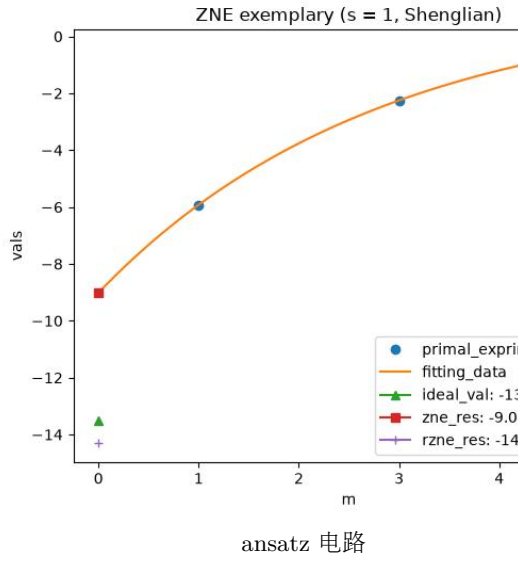
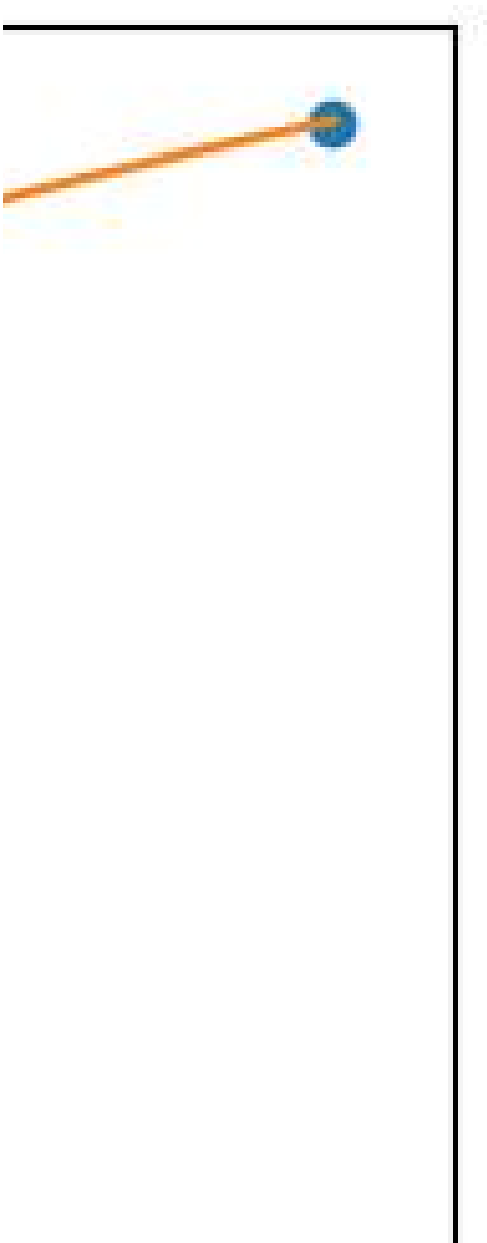


FIG. 5. 基态能量随  $s$  变化: 精确  $E_0$  (蓝)、 $E_1$  (橙) 曲线, 硬件 ZNE (绿点) 与 rZNE (红叉)。rZNE 点在整个扫描区间聚在精确基态曲线周围。



TODO: 实测  $Z_R$  随  $s$  变化 (含误差棒), 叠加数值  $Z_R = 0$  边界。

FIG. 6. 硬件拓扑读出占位图。正式版将给出固定  $\delta$  下实测  $Z_R$  随  $s$  变化, 误差棒来自随机测量模块的统计分析。

## Appendix A: 指数拟合初值

用 `scipy.optimize.curve_fit` 按默认种子  $p_0 = [1, 1, 1]$  拟合  $ae^{-bm} + c$  会塌到平凡解:  $b$  增大时指数项消失、梯度消失,  $a$ 、 $b$  不可辨识。数据驱动种子  $p_0 = [y_0 - y_{-1}, 0.3, y_{-1}]$  (振幅取首尾差、衰减率取经验值、渐近项取末值) 在本文全部硬件数据集上恢复稳定

收敛。

## Appendix B: 二次 Bézier 路径细节

绝热路径控制点线性换元为  $(u_s, u_\delta) \in [0, 1]$ ; 优化器把步长推到定义域边缘时对  $\Delta t \in [0, 1]$  加边界保护。每 Trotter 步 even 键层先于 odd 键层作用, 因为单态直积初态恰为  $H_{\text{odd}}$  本征态, 打头的 odd 层只贡献全局相位。

- 
- [1] W. P. Su, J. R. Schrieffer, and A. J. Heeger, Solitons in polyacetylene, *Phys. Rev. Lett.* **42**, 1698 (1979).
  - [2] W. P. Su, J. R. Schrieffer, and A. J. Heeger, Soliton excitations in polyacetylene, *Phys. Rev. B* **22**, 2099 (1980).
  - [3] J. Zak, Berry's phase for energy bands in solids, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 2747 (1989).
  - [4] F. Pollmann, A. M. Turner, E. Berg, and M. Oshikawa, Entanglement spectrum of a topological phase in one dimension, *Phys. Rev. B* **81**, 064439 (2010).
  - [5] A. Elben, J. Yu, G. Zhu, M. Hafezi, F. Pollmann, P. Zoller, and B. Vermersch, Many-body topological invariants from randomized measurements in synthetic quantum matter, *Sci. Adv.* **6**, eaaz3666 (2020).
  - [6] J. Preskill, Quantum computing in the NISQ era and beyond, *Quantum* **2**, 79 (2018).
  - [7] A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.-H. Yung, X.-Q. Zhou, P. J. Love, A. Aspuru-Guzik, and J. L. O'Brien, A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor, *Nat. Commun.* **5**, 4213 (2014).
  - [8] A. Kandala, K. Temme, A. D. Córcoles, A. Mezzacapo, J. M. Chow, and J. M. Gambetta, Error mitigation extends the computational reach of a noisy quantum processor, *Nature* **567**, 491 (2019).
  - [9] K. Bharti, A. Cervera-Lierta, T. H. Kyaw, T. Haug, S. Alperin-Lea, A. Anand, M. Degroote, H. Heimonen, J. S. Kottmann, T. Menke, W.-K. Mok, S. Sim, L.-C. Kwek, and A. Aspuru-Guzik, Noisy intermediate-scale quantum algorithms, *Rev. Mod. Phys.* **94**, 015004 (2022).
  - [10] K. Temme, S. Bravyi, and J. M. Gambetta, Error mitigation for short-depth quantum circuits, *Phys. Rev. Lett.* **119**, 180509 (2017).
  - [11] Y. Li and S. C. Benjamin, Efficient variational quantum simulator incorporating active error minimization, *Phys. Rev. X* **7**, 021050 (2017).
  - [12] Z. Cai, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, W. J. Huggins, Y. Li, J. R. McClean, and T. E. O'Brien, Quantum error mitigation, *Rev. Mod. Phys.* **95**, 045005 (2023).
  - [13] H. Yu, Y. Zhao, and T.-C. Wei, Simulating large-size quantum spin chains on cloud-based superconducting quantum computers, *Phys. Rev. Research* **5**, 013183 (2023).
  - [14] T. Albash and D. A. Lidar, Adiabatic quantum computation, *Rev. Mod. Phys.* **90**, 015002 (2018).
  - [15] Qiskit contributors, *Qiskit: An open-source framework for quantum computing* (2023).
  - [16] H.-Y. Huang, R. Kueng, and J. Preskill, Predicting many properties of a quantum system from very few measurements, *Nat. Phys.* **16**, 1050 (2020).
  - [17] A. Elben, B. Vermersch, C. F. Roos, and P. Zoller, A toolbox for probing entanglement in many-body quantum states, *Phys. Rev. A* **99**, 052323 (2019).
  - [18] S. Bravyi, S. Sheldon, A. Kandala, D. C. McKay, and J. M. Gambetta, Mitigating measurement errors in multiqubit experiments, *Phys. Rev. A* **103**, 042605 (2021).
  - [19] E. van den Berg, Z. K. Mineev, and K. Temme, Model-free readout-error mitigation for quantum expectation values, *Phys. Rev. A* **105**, 032620 (2022).
  - [20] A. Uvarov, D. Rabinovich, O. Lakhmanskaya, K. Lakhmanskiy, J. Biamonte, and S. Adhikary, Mitigating quantum gate errors for variational eigensolvers using hardware-inspired zero-noise extrapolation, *Phys. Rev. A* **110**, 012404 (2024), [arXiv:2307.11156 \[quant-ph\]](#).
  - [21] T. Kurita, H. Qassim, M. Ishii, H. Oshima, S. Sato, and J. Emerson, Synergetic quantum error mitigation by randomized compiling and zero-noise extrapolation for the variational quantum eigensolver, *Quantum* **7**, 1184 (2023), [arXiv:2212.11198 \[quant-ph\]](#).
  - [22] T. Giurgica-Tiron, Y. Hindy, R. LaRose, A. Mari, and W. J. Zeng, Digital zero noise extrapolation for quantum error mitigation, in *Proc. IEEE Int. Conf. Quantum Comput. Eng. (QCE)* (2020) pp. 306–316, [arXiv:2005.10921 \[quant-ph\]](#).